

## 月や星の見え方

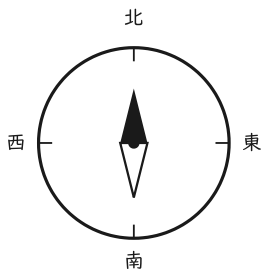
1まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

## 1 月や星が見えた方位を調べるとき、下の道具を使います。

方位を調べる道具

(1) この道具の名前は



(2) 正しい使い方はどれですか。

ア 水平なところに置き、はりが止まってから読む

イ はりが動いている間に、方位を読み取る

ウ かたむけたまま持って、方位を調べる

答え

2 せいざはやみ 星座早見は、月日と時こくのみもりを合わせて使う道具です。

正しい使い方はどれですか。

ア 見たい方位を下にして、頭の上にかざして見る

イ 見たい方位を上にして、つくえに置いたまま見る

ウ 月日だけ合わせ、時こくは合わせずに見る

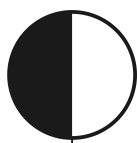
答え

## 3 月は、日によって見える形が変わります。①～③の形の名前を書きましょう。

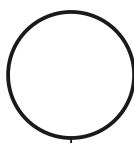
いろいろな月の形



①



②



③

(1) ①の名前

(2) ②の名前

(3) ③の名前

## 月や星の見え方

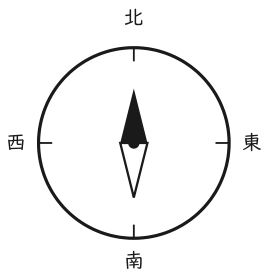
1まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 月や星が見えた方位を調べる時、下の道具を使います。

方位を調べる道具

(1) この道具の名前は

ほういじしん  
方位磁針

(2) 正しい使い方はどれですか。

- ☒ ア 水平なところに置き、はりが止まってから読む
- ☐ イ はりが動いている間に、方位を読み取る
- ☐ ウ かたむけたまま持って、方位を調べる

答え

ア

2 星座早見は、月日と時こくのみもりを合わせて使う道具です。

正しい使い方はどれですか。

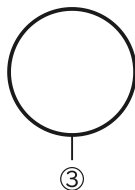
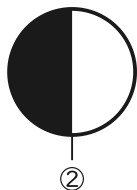
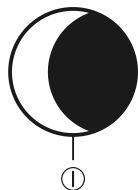
- ☒ ア 見たい方位を下にして、頭の上にかざして見る
- ☐ イ 見たい方位を上にして、つくえに置いたまま見る
- ☐ ウ 月日だけ合わせ、時こくは合わせずに見る

答え

ア

3 月は、日によって見える形が変わります。①～③の形の名前を書きましょう。

いろいろな月の形



(1) ①の名前

みかづき  
三日月

(2) ②の名前

はんげつ  
半月

(3) ③の名前

満月

## 考え方

大問1 方位磁針は、はりが北を指すことを利用し、東・南・西を読み取る道具です。

大問3 月は、新月から満月まで少しずつ形を変えます。三日月・半月・満月は、その形のよび名です。

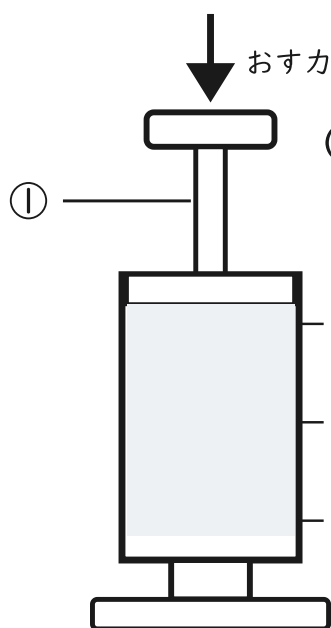
## とじこめた空気と水

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 空気や水をとじこめて、体積や手ごたえを調べる実験で、下の図の道具を使いました。

空気や水をとじこめて調べ<sup>も</sup>1) 図の①は、空気や水をおす部分です。この部分を①といいま  
 ちゅうしゃき  
 注射器  
 す。

(2) この<sup>ちゅうしゃき</sup>注射器の、正しい使い方はどれですか。

- ア 立てて、まっすぐおす    イ 横にねかせておす  
 ウ いきおいよくおす

答え

2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

もののかさのことを①といいます。空気をおすと、体積は②になりますが、おし返す力は③になります。

3 空気でっぼうで、後ろ玉をおしぼうでおすと、前玉がいきおいよくとび出しました。

とび出したわけとして、いちばん合うものをえらびましょう。

- ア 間の空気がおされて、体積が小さくなったから  
 イ 間の空気が、おしぼうにすいこまれたから  
 ウ 音におどろいて、前玉がとび出したから

答え

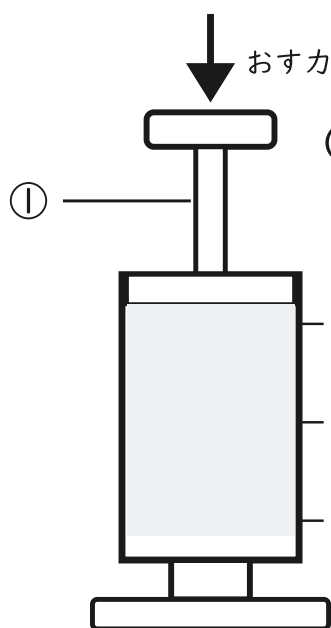
## とじこめた空気と水

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 空気や水をとじこめて、体積や手ごたえを調べる実験で、下の図の道具を使いました。

空気や水をとじこめて調べ(1) 図の①は、空気や水をおす部分です。この部分を①といいま  
ちゅうしゃき  
注射器 す。



① ピストン

(2) この注射器の、正しい使い方はどれですか。

- ア 立てて、まっすぐおす    イ 横にねかせておす  
ウ いきおいよくおす

答え ア

2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

もののかさのことを①といいます。空気をおすと、体積は②になりますが、おし返す力は③なります。

① 体積

② 小さく

③ 大きく

3 空気でっぼうで、後ろ玉をおしぼうでおすと、前玉がいきおいよくとび出しました。

とび出したわけとして、いちばん合うものをえらびましょう。

- ア 間の空気がおされて、体積が小さくなったから  
イ 間の空気が、おしぼうにすいこまれたから  
ウ 音におどろいて、前玉がとび出したから

答え ア

## 考え方

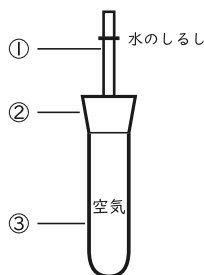
大問1 ①は空気や水をおすピストン。注射器は立てて、まっすぐ静かにおします。大問3 空気でっぼうは、おされた空気の体積が小さくなり、もとにもどろうとする力で玉がとび出します。

## 物の体積と温度

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 空気の体積の変わり方を調べる実験で、下の図の道具を使いました。

空気の体積の変わり方を  
調べる道具

(1) ①の名前

(2) ②の名前

(3) ③の名前

(4) ガラス管<sup>かん</sup>の中の水に「しるし」をつけておくのは、なぜですか。

ア 水がこぼれないようにするため

イ 水の動きを見やすくするため ウ 水をあたためるため

答え

2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

もののかさのことを①といいます。空気・水・金ぞくは、あためると体積が②なり、  
冷やすと体積が③なります。

①

②

③

3 温度による体積の変わり方を、空気・水・金ぞくでくらべます。①・②に「空気」「水」「金ぞく」のどれかを書きましょう。

変わり方がいちばん大きいのは①で、いちばん小さいのは②です。

①

②

4 へこんだピンポン玉を60℃の湯につけると、ぽんと元の形にもどりました。

元にもどったわけとして、いちばん合うものをえらびましょう。

ア 中の空気があたためられて、体積が大きくなったから

イ 中の空気が冷やされて、体積が小さくなったから

ウ 中に湯が入って、重くなったから

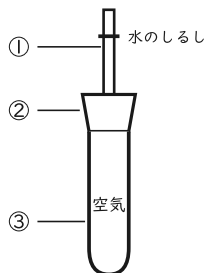
答え

## 物の体積と温度

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 空気の体積の変わり方を調べる実験で、下の図の道具を使いました。

空気の体積の変わり方を  
調べる道具

(1) ①の名前

ガラス管

(2) ②の名前

ゴムせん

(3) ③の名前

試験管

(4) ガラス管の中の水に「しるし」をつけておくのは、なぜですか。

ア 水がこぼれないようにするため

イ 水の動きを見やすくするため ウ 水をあたためるため

答え

イ

2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

もののかさのことを①といいます。空気・水・金ぞくは、あためると体積が②なり、冷やすと体積が③なります。

① 体積

② 大きく

③ 小さく

3 温度による体積の変わり方を、空気・水・金ぞくでくらべます。①・②に「空気」「水」「金ぞく」のどれかを書きましょう。

変わり方がいちばん大きいのは①で、いちばん小さいのは②です。

① 空気

② 金ぞく

4 へこんだピンポン玉を60℃の湯につけると、ぽんと元の形にもどりました。

元にもどったわけとして、いちばん合うものをえらびましょう。

ア 中の空気があたためられて、体積が大きくなったから

イ 中の空気が冷やされて、体積が小さくなったから

ウ 中に湯が入って、重くなったから

答え

ア

## 考え方

大問3 変わり方は 空気がいちばん大きく、金ぞくは見た目で見えないくらい小さいです。

大問4 中の空気があたためられて体積が大きくなり、へこみを内がわからおし返しました。

## 自然のなかの水のすがた

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

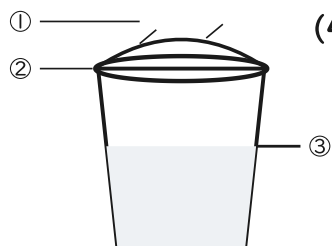
1 水面の高さの変わり方を調べる実験で、下の図の道具を使いました。

水面の高さを調べる道具  
(横から見た図)

(1) ①の名前

(2) ②の名前

(3) ③の名前



(4) ラップのかけ方として、正しいものはどれですか。

ア すきまをあけて、かるくのせるだけにする

イ すきまができないように、ぴんとはってわゴムでとめる

ウ ラップをかけず、わゴムだけを巻く

答え

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

水面や地面などから、目に見えないすがたで水が空気中に出ていくことを<sup>じょうはつ</sup>蒸発といいます。  
 空気中に出ていった水を①といい、それが冷やされて再び<sup>ふたた</sup>水になることを②といいます。

3 水面に、油性ペンで小さなしるしをつけておきます。

しるしをつけておくのは、なぜですか。

ア <sup>ようき</sup>容器を見分けるため イ 水をきれいに見せるため

ウ 水面の高さの変化が、わかりやすくなるようにするため

答え

## 自然のなかの水のすがた

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 水面の高さの変わり方を調べる実験で、下の図の道具を使いました。

水面の高さを調べる道具  
(横から見た図)

(1) ①の名前

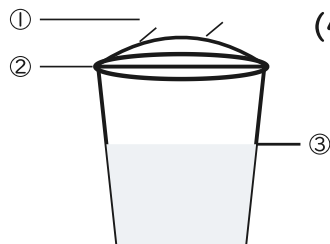
ラップ

(2) ②の名前

わゴム

(3) ③の名前

水面のしるし



(4) ラップのかけ方として、正しいものはどれですか。

ア すきまをあけて、かるくのせるだけにする

イ すきまができないように、ぴんとはってわゴムでとめる

ウ ラップをかけず、わゴムだけを巻く

答え

イ

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

水面や地面などから、目に見えないすがたで水が空気中に出ていくことを<sup>じょうはつ</sup>蒸発といいます。  
 空気中に出ていった水を①といい、それが冷やされて<sup>ふたた</sup>再び水になることを②といいます。

① <sup>すいじょうき</sup>水蒸気② <sup>けつろ</sup>結露3 水面に、<sup>ゆせい</sup>油性ペンで小さなしるしをつけておきます。

しるしをつけておくのは、なぜですか。

ア <sup>ようき</sup>容器を見分けるため イ 水をきれいに见せるため

ウ 水面の高さの変化が、わかりやすくなるようにするため

答え

ウ

## 考え方

大問1 ラップは、すきまができないようにぴんとはってとめます。すきまがあると空気中の水じょう気が出入りしてしまい、正しく実験ができません。

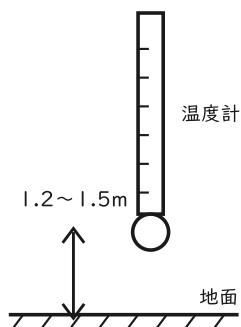
大問3 あとから見て、水面が下がったかがすぐわかるようにするためです。

## 1 気温のはかり方について答えましょう。

気温をはかる高さ (1) 気温をはかる高さとして正しいものは、どれですか。

ア 地面すれすれの高さ イ 地面から1.2～1.5mの高さ

ウ 手をのばして頭より高いところ



答え

(2) 温度計に日光が直接当たるときは、どうしますか。

ア そのままはかる

イ おおいをして、日光を直接当てないようにする

ウ 日なたに置き直してからはかる

答え

## 2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

日光が直接当たらない、風通しのよいところではかった空気の温度を①といいます。気温は、地面から1.2～1.5mの高さで、②のよいところではかります。

①

②

## 3 温度計の目もりの読み方について答えましょう。

正しい読み方は、どれですか。

ア 目もりを真横から見て読む イ 目もりを上から見おろして読む

ウ 目もりを下からのぞきこんで読む

答え

## 4 1日の気温の変わり方について答えましょう。

1日の気温の変わり方が大きいのは、どの天気の日ですか。

ア 晴れの日 イ 雨の日 ウ 天気に関係なく同じ

答え

## 天気と気温

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

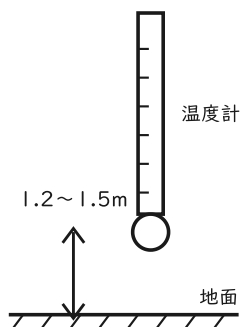
1 2 3 4 めやす 10分

## 1 気温のはかり方について答えましょう。

気温をはかる高さ (1) 気温をはかる高さとして正しいものは、どれですか。

ア 地面すれすれの高さ ☒ イ 地面から1.2～1.5mの高さ

ウ 手をのばして頭より高いところ

答え ☒ イ

(2) 温度計に日光が直接当たるときは、どうしますか。

ア そのままはかる

☒ イ おおいをして、日光を直接当てないようにする

ウ 日なたに置き直してからはかる

答え ☒ イ

## 2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

日光が直接当たらない、風通しのよいところではかった空気の温度を①といいます。気温は、地面から1.2～1.5mの高さで、②のよいところではかります。

① 気温

② 風通し

## 3 温度計の目もりの読み方について答えましょう。

正しい読み方は、どれですか。

☒ ア 目もりを真横から見て読む ☐ イ 目もりを上から見おろして読む

ウ 目もりを下からのぞきこんで読む

答え ☒ ア

## 4 1日の気温の変わり方について答えましょう。

1日の気温の変わり方が大きいのは、どの天気の日ですか。

☒ ア 晴れの日 ☐ イ 雨の日 ☐ ウ 天気にかんけいなく同じ答え ☒ ア

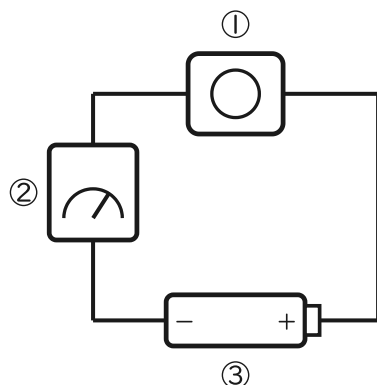
## 電流のはたらき

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の図の回路について答えましょう。

モーターを回す回路



(1) ①の名前

(2) ②の名前

(3) ③の名前

2 検流計けんりゅうけいの正しい使い方について答えましょう。

(1) 使いはじめる前に、切りかえスイッチはどちらに入れておきますか。

ア 「電磁石でんじしゃく (5A)」のほう イ 「豆電球 (0.5A)」のほう ウ どちらでもよい

答え

(2) してはいけないつなぎ方は、どれですか。

ア モーターとひとつづきにつなぐ イ かん電池だけに直せつつなぐ

ウ はりを0に合わせてからつなぐ

答え

3 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

電気の通り道が、わのようにつながっているものを①といいます。かん電池2個を、+極きよくと-極がー列になるようにつなぐことを②つなぎ、+極どうし・-極どうしをまとめてつなぐことを③つなぎといいます。また、かん電池の向きを反対にすると、電流の④が反対になります。

①

②

③

④

# 電流のはたらき

出典・データ  
(先生向け)



日本理科教育振興協会「簡易  
検流計の正しい使い方」



東京都教育委員会「3・4年理  
科 検流計のそうさ」

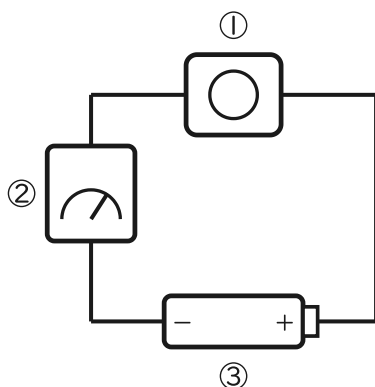
目次 | きそ | 知識・技能のたしかめ

答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の図の回路について答えましょう。

モーターを回す回路



(1) ①の名称 **モーター**

(2) ②の名称 **けんりゅうけい  
検流計**

(3) ③の名称 **かん電池**

2 けんりゅうけい 検流計の正しい使い方について答えましょう。

(1) 使いはじめる前に、切りかえスイッチはどちらに入れておきますか。

**ア** 「電磁石 (5A)」のほう **イ** 「豆電球 (0.5A)」のほう **ウ** どちらでもよい

答え **ア**

(2) してはいけないつなぎ方は、どれですか。

**ア** モーターとひとつづきにつなぐ **イ** かん電池だけに直せつつなぐ

**ウ** はりを0に合わせてからつなぐ

答え **イ**

3 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

電気の通り道が、わのようにつながっているものを①といいます。かん電池2個を、+極と-極がー列になるようにつなぐことを②つなぎ、+極どうし・-極どうしをまとめてつなぐことを③つなぎといいます。また、かん電池の向きを反対にすると、電流の④が反対になります。

① **回路**

② **ちよくれつ  
直列**

③ **へい列**

④ **向き**

## 考え方

大問2(2) けんりゅうけい 検流計をかん電池だけにつなぐと、大きすぎる電流が流れて こわれることがあります。